

BÀI GIẢI THAM KHẢO

Môn: Cơ sở dữ liệu - Mã đề 701

Lược giải theo đề bài ở trang 1-2 của tệp PDF đã gửi

Câu 1. Dữ liệu - CSDL - Hệ quản trị CSDL

- 1) Dữ liệu là các sự kiện, con số, ký hiệu, văn bản, hình ảnh... phản ánh một đối tượng hoặc sự việc trong thực tế. Dữ liệu ban đầu có thể chưa được xử lý; khi được xử lý và đặt trong ngữ cảnh cụ thể, dữ liệu trở thành thông tin có ý nghĩa.
- 2) Cơ sở dữ liệu (CSDL) là tập hợp dữ liệu có liên quan với nhau, được tổ chức và lưu trữ theo một cấu trúc nhất định để nhiều người hoặc nhiều chương trình có thể khai thác, cập nhật và quản lý một cách hiệu quả.
- 3) Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (DBMS) là phần mềm dùng để tạo lập, lưu trữ, quản lý, truy vấn, cập nhật, bảo mật và chia sẻ cơ sở dữ liệu. DBMS đóng vai trò trung gian giữa người dùng/chương trình ứng dụng và dữ liệu được lưu trữ.
- 4) Một số hệ quản trị CSDL thông dụng: Microsoft SQL Server, MySQL, PostgreSQL, Oracle Database, SQLite, MariaDB, Microsoft Access.

Câu 2. Xác định khóa chính và khóa ngoại

Lược đồ CSDL:

KHACHHANG(MAKH, TENKH, DIACHI, SĐT, EMAIL)
VATTU(MAVT, TENVT, DVT, GIAMUA, SOLUONGTON)
HOADON(MAHD, NGÀY, MAKH, TONGTG)
CHITIETHOADON(MAHD, MAVT, SOLUONG, GIABAN)

Bảng	Khóa chính	Khóa ngoại
KHACHHANG	MAKH	Không có
VATTU	MAVT	Không có
HOADON	MAHD	MAKH tham chiếu KHACHHANG(MAKH)
CHITIETHOADON	(MAHD, MAVT)	MAHD tham chiếu HOADON(MAHD); MAVT tham chiếu VATTU(MAVT)

Kết luận: bảng CHITIETHOADON dùng khóa chính ghép (MAHD, MAVT) để mỗi vật tư chỉ xuất hiện một lần trong một hóa đơn; đồng thời hai thuộc tính này cũng là khóa ngoại đến HOADON và VATTU.

Câu 3. Biểu thức đại số quan hệ

Lược đồ sử dụng: KHOA(MaKhoa, TenKhoa), SINHVIEN(MaSV, HoTen, NgaySinh, MaKhoa), MONHOC(MaMH, TenMH, SoTC), KETQUA(MaSV, MaMH, Diem).

- 1) Danh sách (MaSV, HoTen) của sinh viên thuộc khoa có mã là CNTT:

```
PROJECT_{MaSV, HoTen}(SELECT_{MaKhoa = 'CNTT'}(SINHVIEN))
```

Trong đó PROJECT là phép chiếu và SELECT là phép chọn.

2) Tên các môn học mà sinh viên có mã SV01 đã tham gia thi và có điểm lớn hơn hoặc bằng 5:

```
PROJECT_{TenMH}(SELECT_{MaSV = 'SV01' AND Diem >= 5}(KETQUA JOIN_{KETQUA.MaMH =  
MONHOC.MaMH} MONHOC))
```

Trong đó JOIN là phép kết giữa KETQUA và MONHOC theo thuộc tính MaMH.

Câu 4. Các câu lệnh SQL

Ghi chú: Cú pháp dưới đây viết theo SQL Server. Nếu dùng MySQL, có thể bỏ các dòng GO; các câu SELECT vẫn dùng tương tự.

1) Tạo cơ sở dữ liệu QuanLySinhVien:

```
CREATE DATABASE QuanLySinhVien;  
GO  
  
USE QuanLySinhVien;  
GO
```

2) Tạo các bảng với đầy đủ khóa chính và khóa ngoại:

```
CREATE TABLE KHOA (  
    MaKhoa VARCHAR(10) PRIMARY KEY,  
    TenKhoa NVARCHAR(100) NOT NULL  
);  
  
CREATE TABLE SINHVIEN (  
    MaSV VARCHAR(10) PRIMARY KEY,  
    HoTen NVARCHAR(100) NOT NULL,  
    NgaySinh DATE,  
    MaKhoa VARCHAR(10) NOT NULL,  
    CONSTRAINT FK_SINHVIEN_KHOA  
        FOREIGN KEY (MaKhoa) REFERENCES KHOA(MaKhoa)  
);  
  
CREATE TABLE MONHOC (  
    MaMH VARCHAR(10) PRIMARY KEY,  
    TenMH NVARCHAR(100) NOT NULL,  
    SoTC INT NOT NULL,  
    CONSTRAINT CK_MONHOC_SoTC CHECK (SoTC > 0)  
);  
  
CREATE TABLE KETQUA (  
    MaSV VARCHAR(10) NOT NULL,  
    MaMH VARCHAR(10) NOT NULL,  
    Diem DECIMAL(4,2) NOT NULL,  
    CONSTRAINT PK_KETQUA PRIMARY KEY (MaSV, MaMH),  
    CONSTRAINT FK_KETQUA_SINHVIEN  
        FOREIGN KEY (MaSV) REFERENCES SINHVIEN(MaSV),  
    CONSTRAINT FK_KETQUA_MONHOC  
        FOREIGN KEY (MaMH) REFERENCES MONHOC(MaMH),  
    CONSTRAINT CK_KETQUA_Diem CHECK (Diem BETWEEN 0 AND 10)  
);
```

3) Liệt kê danh sách tất cả môn học gồm Mã môn học, Tên môn học, Số tín chỉ; sắp xếp tăng dần theo Tên môn học:

```
SELECT MaMH, TenMH, SoTC  
FROM MONHOC  
ORDER BY TenMH ASC;
```

4) Hiển thị Mã sinh viên, Họ tên sinh viên và Tên khoa mà sinh viên đang theo học:

```
SELECT SV.MaSV, SV.HoTen, K.TenKhoa
FROM SINHVIEN AS SV
JOIN KHOA AS K ON SV.MaKhoa = K.MaKhoa;
```

5) Thống kê số lượng sinh viên của mỗi khoa:

```
SELECT K.TenKhoa, COUNT(SV.MaSV) AS SoLuongSinhVien
FROM KHOA AS K
LEFT JOIN SINHVIEN AS SV ON K.MaKhoa = SV.MaKhoa
GROUP BY K.MaKhoa, K.TenKhoa;
```

Dùng LEFT JOIN để vẫn hiển thị khoa chưa có sinh viên với số lượng bằng 0. Nếu để chỉ yêu cầu các khoa có sinh viên, INNER JOIN cũng chấp nhận được trong nhiều trường hợp.

6) Tìm danh sách sinh viên có điểm trung bình tất cả các môn học lớn hơn 8.0:

```
SELECT SV.MaSV, SV.HoTen
FROM SINHVIEN AS SV
JOIN KETQUA AS KQ ON SV.MaSV = KQ.MaSV
GROUP BY SV.MaSV, SV.HoTen
HAVING AVG(KQ.Diem) > 8.0;
```